

ROTEIRO DO PROJETO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

TÍTULO: Desenvolvimento e Implantação de Soluções Digitais Inovadoras

CAPACIDADES AVALIADAS

CT01 Reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação.
CT05 Integrar sistemas multiplataformas por meio da linguagem de programação.
CT06 Aplicar linguagem de programação por meio de apis, bibliotecas, frameworks na construção de rotinas de software.
CT08 Definir cronograma de atividades, de acordo com a metodologia.
CT10 Selecionar ferramentas de gerenciamento na aplicação da metodologia.
CS1 Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas.
CS2 Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O setor de tecnologia tem sido um dos principais motores de transformação da indústria e dos serviços. Novas ideias surgem diariamente, impulsionadas por profissionais capazes de identificar oportunidades, desenvolver soluções digitais e comunicar seu valor de forma clara e atrativa. Nesse cenário, uma feira de inovação voltada a investidores anjo busca destacar projetos promissores, com potencial para se tornarem produtos ou startups tecnológicas de sucesso.

Como parte da equipe de desenvolvimento de uma empresa júnior de tecnologia, o profissional técnico foi convidado a participar do evento, representando o grupo com uma proposta própria de inovação digital.

DESAFIO

Você e sua equipe foram desafiados a desenvolver uma aplicação web funcional utilizando a linguagem PHP e um banco de dados relacional. Para isso, será necessário reutilizar a modelagem de sistema elaborada anteriormente, organizando o cronograma de desenvolvimento, estruturando o banco de dados e aplicando boas práticas de segurança, usabilidade e documentação. O projeto deve incorporar conhecimentos adquiridos em unidades anteriores, como lógica de programação, banco de dados e desenvolvimento de aplicativos, articulados com os aprendizados da unidade curricular de Desenvolvimento de Sistemas. A aplicação deverá conter autenticação de usuários, estrutura CRUD, conexão com o banco de dados, uso de sessões e funcionalidades no front-end e back-end.

RESULTADOS E ENTREGAS

Entrega de um sistema web funcional desenvolvido com a Linguagem de Programação PHP acompanhado da documentação técnica completa.

CONTRIBUIÇÕES DE UNIDADE CURRICULAR

Para a resolução desta Situação de Aprendizagem (SA) e entrega da aplicação web na Feira de Inovação, os conhecimentos abordados ao longo da Unidade Curricular contribuem diretamente para a mobilização das seguintes capacidades técnicas e socioemocionais:

1. Planejamento, Metodologia e Versionamento: Fornece as bases para a organização do cronograma da equipe, divisão do projeto em sprints (metodologia ágil) e utilização de repositórios (Git/GitHub) para garantir a rastreabilidade e gestão do código (CT08 e CT10).
2. Engenharia de Requisitos, UX e Testes: Contribui para o mapeamento e testes das funcionalidades do sistema, garantindo que o produto final atenda aos requisitos de usabilidade (UX), qualidade e testes funcionais básicos (CT01).
3. Desenvolvimento Frontend (HTML, CSS e JS): Viabiliza a construção da interface do usuário de forma responsiva, aplicando a lógica client-side e boas práticas de codificação para interação com o usuário (CT06).
4. Desenvolvimento Backend e Banco de Dados (PHP e SQL): Fornece os fundamentos para a estruturação do banco de dados relacional, implementação do CRUD, criação de queries otimizadas e aplicação de mecanismos de sanitização e segurança da informação no servidor (CT01 e CT06).
5. Integração de Sistemas e APIs REST: Permite conectar os subsistemas desenvolvidos, promovendo a comunicação funcional e segura entre o Frontend (Interface Web) e o Backend (PHP) por meio do consumo e estruturação de APIs (CT05).
6. Prática Profissional e Feira de Inovação: Todo o percurso da unidade apoia o desenvolvimento comportamental, simulando o ambiente do mundo do trabalho para fomentar a colaboração em equipe, a divisão de tarefas, o cumprimento de prazos e a postura profissional durante o Pitch de apresentação (CS1 e CS2).